

1 列写模型并求解

某公司的营销管理员因经营需要，正在考虑如何安排两种不想管产品的促销活动，已知在两种产品的促销水平上的决策变量要受到资源的约束，假设用 x_1, x_2 表示两种产品促销活动的水平，则相应的约束为 $4x_1 + x_2 \leq 20$ 和 $x_1 + 4x_2 \leq 20$ ，随着广告促销水平的增加，广告活动的回报会减少，从而想要取得同样程度销售增加量，就必须付出更多的广告成本。为此，营销管理员经过分析发现，对于产品 I，当广告促销水平为 x 时，对应的收入为 $3x_1 - (x_1 - 1)^2$ （百万元）；而产品 II 相应的收入为 $3x_2 - (x_2 - 2)^2$ （百万元）。试为该公司确定两种产品广告促销水平的最优组合。

本题目是一个非线性规划问题，同时也是二次规划问题，依照题意列出的模型为

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 - (x_1 - 1)^2 + 3x_2 - (x_2 - 2)^2 \\ \text{s.t.} \quad & 4x_1 + x_2 \leq 20 \\ & x_1 + 4x_2 \leq 20 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

转化为标准形式：

$$\begin{aligned} \min \quad & -3x_1 + (x_1 - 1)^2 - 3x_2 + (x_2 - 2)^2 \\ \text{s.t.} \quad & -4x_1 - x_2 + 20 \geq 0 \\ & -x_1 - 4x_2 + 20 \geq 0 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

因为是个二次规划问题，没有那么复杂，因此可以用 K-T 条件来求解

对目标函数求梯度

$$\nabla f(x_1, x_2) = (2x_1 - 5, 2x_2 - 7)$$

对约束条件求梯度

$$\begin{aligned} \nabla g_1(x_1, x_2) &= (-4, -1) \\ \nabla g_2(x_1, x_2) &= (-1, -4) \\ \nabla g_3(x_1, x_2) &= (1, 0) \\ \nabla g_4(x_1, x_2) &= (0, 1) \end{aligned}$$

假设 KT 点为 x^* ，引入拉格朗日乘子 $\mu_1^*, \mu_2^*, \mu_3^*, \mu_4^*$

$$\begin{aligned} 2x_1 - 5 + 4\mu_1^* + \mu_2^* - \mu_3^* &= 0 \\ 2x_2 - 7 + \mu_1^* + 4\mu_2^* - \mu_4^* &= 0 \\ \mu_1^*(-4x_1 - x_2 + 20) &= 0 \\ \mu_2^*(-x_1 - 4x_2 + 20) &= 0 \\ \mu_3^*x_1 &= 0 \\ \mu_4^*x_2 &= 0 \\ \mu_1^*, \mu_2^*, \mu_3^*, \mu_4^* &\geq 0 \end{aligned}$$

因为 μ_3^*, μ_4^* 对应约束比较特殊，首先考虑这两个

1. 当 $\mu_3^* > 0, \mu_4^* > 0$ ，只能有 $x_1 = 0, x_2 = 0$ ，此时肯定满足约束条件，目标函数值为 -5

2. 当 μ_3^*, μ_4^* 存在一个大于0一个等于0时, 就说明 x_1, x_2 中至少存在一个为0, 此时如果 μ_1^*, μ_2^* 同时大于0, 因其对应的两个约束函数常数项一样但是倍数不一样, 会导致无解。

因此当 μ_3^*, μ_4^* 存在一个大于0一个等于0时, 只有 μ_1^*, μ_2^* 是全等于0的情况下 x_1, x_2 是非全零解。

◦ 当 $\mu_3^* = 0, \mu_4^* > 0$, 此时 $x_2 = 0$

当 $\mu_1^* = 0, \mu_2^* = 0$, 解得 $\mu_4^* = -7$ 不满足第三个条件

当 $\mu_1^* > 0, \mu_2^* = 0$, 解得 $x_1 = 5, \mu_1^* = -1.25$ 不满足第三个条件

当 $\mu_1^* = 0, \mu_2^* > 0$, 解得 $x_1 = 20, \mu_2^* = -35$ 不满足第三个条件

◦ 当 $\mu_3^* > 0, \mu_4^* = 0$, 此时 $x_1 = 0$

当 $\mu_1^* = 0, \mu_2^* = 0$, 解得 $\mu_3^* = -5$ 不满足第三个条件

当 $\mu_1^* > 0, \mu_2^* = 0$, 解得 $x_2 = 20, \mu_1^* = -33$ 不满足第三个条件

当 $\mu_1^* = 0, \mu_2^* > 0$, 解得 $x_2 = 5, \mu_2^* = -0.75$ 不满足第三个条件

3. 当 $\mu_3^* = 0, \mu_4^* = 0$, 两个都是非零解

◦ 当 $\mu_1^* = 0, \mu_2^* = 0$, $x_1 = 2.5, x_2 = 3.5$, 满足约束条件, 此时目标函数值为 -13.5

◦ 当 $\mu_1^* > 0, \mu_2^* = 0$, 解得 $\mu_1^* = -\frac{13}{17}$, 不满足条件三

◦ 当 $\mu_1^* = 0, \mu_2^* > 0$, 解得 $\mu_2^* = -\frac{7}{17}$, 不满足条件三

◦ 当 $\mu_1^* > 0, \mu_2^* > 0$, 解得 $x_1 = 4, x_2 = 4$, 满足约束条件, 此时目标函数值-11

因此共有三个KT点, 其中 $x_1 = 2.5, x_2 = 3.5$ 时, 目标函数值最小, 为最优解, 最大收益为13.5百万元

2 按如下题意建立优化命题

设有数量为 x_1 的某种原料可用于生产两种产品 A 和 B。若以数量 y_1 投入生产 A,

剩下的 $x_1 - y_1$ 投入生产 B, 则利润为 $g(y_1) + h(x_1 - y_1)$, 其中 g, h 为已知函数且

$g(0) = h(0) = 0$ 。再设 y_1 和 $x_1 - y_1$ 投入生产 A 和 B 后, 可回收再利用, 回收率分别

为 $a, b \in [0, 1]$, 因此在第一阶段生产后回收总量为 $x_2 = ay_1 + b(x_1 - y_1)$, 将 x_2 再投

入生产 A 和 B, 然后再回收……, 这样一共生产了 n 次。希望选择 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 使

总利润最大。

假设这 n 次的 x 序列为 $\{x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}\}$, y 序列为 $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$

其中 $x_2 = ay_1 + b(x_1 - y_1), x_3 = ay_2 + b(x_2 - y_2)$, 即 $x_{i+1} = ay_i + b(x_i - y_i) = bx_i + (a - b)y_i$

因为 y_i 是决策变量, 而目标函数和约束条件中一定会出现 x_i 的序列, 因此需要用 y_i 和已知的 x_1 来表示 x 序列中每个值。

由递推关系, 我们可以获得

$$x_1 = x_1$$

$$x_2 = bx_1 + (a - b)y_1$$

$$x_3 = b(bx_1 + (a - b)y_1) + (a - b)y_2 = b^2x_1 + b(a - b)y_1 + (a - b)y_2$$

$$x_4 = b^3x_1 + b^2(a - b)y_1 + b(a - b)y_2 + (a - b)y_3$$

$$x_{i+1} = b^i x_1 + (a - b) \sum_{k=1}^i b^{i-k} y_k$$

那么目标函数可以写作

$$f(y_1, \dots, y_n) = \sum_{i=1}^n g(y_i) + \sum_{i=1}^n h(x_i - y_i)$$

约束条件有：

非负约束 $x_i \geq 0, y_i \geq 0$

原料总量约束 $y_i \leq x_i$

理论上只要满足原料总量约束， x_i 必定为非负的

那么优化模型可以写为：

$$\begin{aligned} \max \quad & f(y_1, \dots, y_n) = \sum_{i=1}^n g(y_i) + \sum_{i=1}^n h(x_i - y_i) \\ \text{s.t.} \quad & y_1 \leq x_1 \\ & y_i - (a - b) \sum_{k=1}^{i-1} b^{i-k-1} y_k \leq b^{i-1} x_1 \quad i = 2, \dots, n \\ & y_i \geq 0 \quad i = 2, \dots, n \end{aligned}$$

标准形式写为：

$$\begin{aligned} \min \quad & -f(y_1, \dots, y_n) = -(g(y_1) + h(x_1 - y_1)) - \left(\sum_{i=2}^n g(y_i) + \sum_{i=2}^n h(b^{i-1} x_1 + (a - b) \sum_{k=1}^{i-1} b^{i-k-1} y_k - y_i) \right) \\ \text{s.t.} \quad & x_1 - y_1 \geq 0 \\ & b^{i-1} x_1 - y_i + (a - b) \sum_{k=1}^{i-1} b^{i-k-1} y_k \geq 0 \quad i = 2, \dots, n \\ & y_i \geq 0 \quad i = 2, \dots, n \end{aligned}$$